Serie 3 Aufgabe 2

- $f(x) = x^n$, $n \in \mathbb{N}$ $\quad f'(x) = n \cdot x^{n-1}$; $x \neq 0$ und $n \geq 1$

Konditionszahl : $\left| \frac{f'(x) \cdot x}{f(x)} \right| = \left| \frac{n \cdot x^{n-1} \cdot x}{x^n} \right| = \left| \frac{n \cdot x^1 \cdot x^{n-1}}{x^n} \right| = \left| \frac{n \cdot x^n}{x^n} \right| = n$

Wir können feststellen beim potenzieren mit n, wird ein relativer Fehler mit n multipliziert. Für kleine n ist die Veränderung gering, aber für grosse n ist sie stark. Somit ist es schlecht konditioniert.

- $f(x) = x^{\frac{1}{n}}$, $n \in \mathbb{N}$; $f'(x) = \frac{1}{n} x^{1/n-1}$; $x \neq 0$ und $n \geq 1$

Konditionszahl : $\left| \frac{f'(x) \cdot x}{f(x)} \right| = \left| \frac{\frac{1}{n} x^{1/n-1} \cdot x^1}{x^{1/n}} \right| = \left| \frac{\frac{1}{n} \cdot x^{1/n}}{x^{1/n}} \right| = \frac{1}{n}$

Wir können feststellen das Wurzelziehen gut konditioniert ist, weil sich der relative Fehler nur um $\frac{1}{n}$ multipliziert und damit auch für grosse x gering bleibt.

Polynome hohen Grades enthalten hohe Potenzen von x. Dies kann relative Eingabefehler stark verstärken. Die Kondition hängt aber vom gesamten Polynom und deren Auswertungsstelle ab.